



1 Contexte

Nous allons afficher des données enregistrées dans un flux JSON.

2 Remplir une ListView avec des données d'un fichier JSON

2.1 Créer la ListView

Si cela n'est pas déjà fait, créer une **ListView** pour afficher la liste des séries :

- Ouvrir le layout : **activity_documentaire**
- Ajouter une **ListView**
- Lui attribuer l'id : **liste_documentaires**

2.2 Création des données JSON

- Créer le dossier assets : clic droit sur app puis New->Folder->Assets folder
- Créer le fichier **documentaire.json** dans le répertoire **assets** (fichier fourni en ressources)

Films documentaires contenus dans le fichier **documentaire.json** :

```
[
  {"titreVideo": "La liste de Schindler", "annee": "1994", "imgVideo": "icon", "nomRealisateur": "Steven Spielberg"},
  {"titreVideo": "A voix haute", "annee": "2017", "imgVideo": "icon", "nomRealisateur": "Ladj Ly"},
  {"titreVideo": "Blackfish", "annee": "2014", "imgVideo": "icon", "nomRealisateur": "Gabriela Coperthwaite"},
  {"titreVideo": "I am not your negro", "annee": "2017", "imgVideo": "icon", "nomRealisateur": "Raoul Peck"}
]
```

Afin de simplifier le TP, les images associées sont génériques et correspondent à un même fichier icon.png

2.3 Lecture des données JSON

Pour gérer ces données, on utilisera la classe **Dvd**.

Les données JSON vont être récupérées dans un **JSONArray**.

Ensuite chaque élément du tableau **JSONArray** sera traité en tant que **JSONObject**.

1. Ouvrir la classe **Documentaire**
2. Ajouter une **méthode** permettant de lire le fichier **Json** et qui retourne une chaîne de caractère :



```

public class Documentaire extends AppCompatActivity {

    public String lireLeJson(){
        StringBuilder builder = new StringBuilder();
        AssetManager assetManager;
        InputStreamReader isr;
        BufferedReader data;

        try{
            assetManager = getAssets();
            isr = new InputStreamReader(assetManager.open("documentaire.json"));
            data = new BufferedReader(isr);
            String line;
            while ((line = data.readLine()) !=null){
                builder.append(line);
            }
        } catch (IOException e){
            e.printStackTrace();
        }
        return builder.toString();
    }
}

```

3. Modifier ensuite le code de la méthode **onCreate** de la classe Documentaire.java afin d'associer les données du fichier **json** à la **ListView** liste_documentaires et l'**adapter** au layout ligne

```

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_documentaire);

    ListView listeDocumentaires = (ListView) findViewById(R.id.liste_documentaires);
    DvdAdapter adapter = new DvdAdapter(this, R.layout.ligne);

    String strJson = lireLeJson();
    try {
        JSONArray jsonArray= new JSONArray((strJson));
        for (int i=0; i<jsonArray.length(); i++){
            JSONObject jsonObject = jsonArray.getJSONObject(i);
            DvdModel docu = new DvdModel();
            docu.setTitreVideo(jsonObject.getString("titreVideo"));
            docu.setAnnee(jsonObject.getInt("annee"));
            docu.setNomRealisateur(jsonObject.getString("nomRealisateur"));
            //Récupération de l'identifiant de l'image
            String imgName = jsonObject.getString("imgVideo");
            int resId = getResources().getIdentifier(imgName, "drawable", getPackageName());
            docu.setImgVideo(resId);
            adapter.add(docu);
        }
    } catch (Exception e){
        e.printStackTrace();
    }
    listeDocumentaires.setAdapter((adapter));
}

```



Commentaires :

Cette étape a consisté à utiliser la classe **JSONArray** pour parser les données du fichier **JSON**.

Le constructeur de la classe **JSONArray** prend en paramètre la chaîne issue de la lecture du fichier **JSON**.

Attention, il est impératif de stocker le fichier **documentaire.json** dans le répertoire **assets** .

Une fois les données JSON du fichier **documentaire.json** récupérées dans le tableau **JSONArray**, il suffira de parcourir ce tableau et d'extraire les informations concernant chacun des films de la catégorie Documentaire, grâce à la classe **JSONObject**.

Chaque lot d'informations associé à un film sera stocké dans un objet **Dvd**. Ce code est implémenté dans la classe **Documentaire**.

